ISIL

PROCESO DE APRENDIZAJE 3

Registro interno de reportes sísmicos

Spring Boot, catálogos importados y daños asociados



Ilustración conceptual de la línea gráfica del proyecto; no representa un evento real.

Datos académicos	Detalle
Curso	Desarrollo de Aplicaciones Empresariales Avanzado
NRC / grupo	3703 / G8
Docente	Luis Fernando Flores Mejía
Periodo / entrega	2026-20 / PA3
Fecha de preparación	5 de noviembre de 2026

Integrantes

Allcca Pelaez, Fabrizio Joel · Armas Abt, Luis Jhunior
Chirinos Peña, Adriano Alexander · Retamozo Reategui, Sebastian Leonardo

Se entrega este informe y el proyecto comprimido. El grupo debe adjuntar su video de 8 a 12 minutos.

1. Integrantes y objetivo

Apellidos y nombres	Correo institucional	Participación declarada
Allcca Pelaez, Fabrizio Joel	71324431@mail.isil.pe	100 %
Armas Abt, Luis Jhunior	76835090@mail.isil.pe	100 %
Chirinos Peña, Adriano Alexander	61103432@mail.isil.pe	100 %
Retamozo Reategui, Sebastian Leonardo	75510799@mail.isil.pe	100 %

Datos y porcentajes proporcionados por el equipo. Confirmar su correspondencia con la participación real antes de presentar; los responsables de revisión no acreditan automáticamente autoría individual.

2. Objetivo de la actividad

Evolucionar SismosPerú a una aplicación Spring Boot que conserve persistencia relacional e integre la carga de datos maestros, el registro de un sismo y la documentación de sus daños. Se utilizan Maven, Spring Data JPA, MySQL, Thymeleaf y Bean Validation, conforme a la guía PA3 (ISIL, 2026a).

Resultado verificable: importar 25 ubigeos, 4 tipos de alerta y 7 tipos de daño; registrar un sismo con maestros activos; registrar y consultar un daño asociado. Quince historias terminadas acumuladas, conservando el backlog anterior.

Problema y actores

Actor	Necesidad	Respuesta del incremento
Operador	Registrar reportes y afectaciones sin perder su relación.	Sismo con ubigeo, alerta y daños asociados.
Verificador	Evitar entradas incompletas o incompatibles.	Validaciones y reglas centralizadas en servicios.
Supervisor	Consultar el evento y su impacto documentado.	Detalle del sismo con lista de daños.
Administrador	Preparar maestros sin digitación repetitiva.	Carga CSV y mantenimiento de catálogos.

Actores del análisis. Las cuentas, el login y la autorización por roles siguen pendientes; no se declaran implementados. Datos usados en la demostración son sintéticos.

Continuidad respecto a PA2

Se mantienen registro, consulta, búsqueda, edición, estados, canal, coordenadas y baja lógica del sismo. Ubicacion evoluciona a Ubigeo con el catálogo del curso. La PA3 usa una base independiente: no borra la PA2 ni traslada automáticamente sus registros históricos.

3. Product Backlog priorizado

Se conservan íntegramente las 40 historias originales y se agregan HU41-HU44 para los nuevos requisitos. La aclaración del docente del 30/10/2026 indica quince historias terminadas acumuladas, no quince nuevas (1:50:01-1:50:28).

Orden	ID	Funcionalidad	Revisión	Estado
1	HU01	Registrar un reporte sísmico inicial	Fabrizio	Terminado
2	HU02	Consultar la lista de reportes activos	Luis	Terminado
3	HU03	Ver el detalle de un reporte	Adriano	Terminado
4	HU04	Corregir la información de un reporte	Sebastian	Terminado
5	HU05	Dar de baja un reporte tras confirmarlo	Fabrizio	Terminado
6	HU06	Buscar reportes por código	Luis	Terminado
7	HU07	Filtrar los reportes por estado	Adriano	Terminado
8	HU08	Actualizar el estado de un reporte	Sebastian	Terminado
9	HU09	Registrar el canal de recepción del reporte	Fabrizio	Terminado
10	HU10	Clasificar la región del reporte	Luis	Terminado
11	HU39	Registrar coordenadas verificadas	Adriano	Terminado
12	HU41	Importar los catálogos iniciales desde CSV	Adriano	Terminado
13	HU42	Clasificar el sismo con un tipo de alerta activo	Fabrizio	Terminado
14	HU43	Registrar un reporte de daño asociado a un sismo	Luis	Terminado
15	HU44	Consultar los daños asociados a un sismo	Sebastian	Terminado

Las 15 tienen prioridad alta. El estado Terminado se sustenta en las pruebas del incremento. El anexo incluye las 44 historias con sus dos criterios; el detalle editable está en docs/backlog.json.

Criterio de priorización

Primero se preserva el flujo anterior. Luego se habilitan maestros consistentes, clasificación de alerta y afectaciones asociadas. Las dependencias de cuentas, adjuntos y auditoría completa se mantienen fuera de este incremento y no se declaran terminadas.

Historias pendientes y responsables

Las siguientes 29 historias originales mantienen el estado Pendiente. No se reducen sus criterios por tener una funcionalidad parcial parecida: un filtro existente no equivale, por ejemplo, a implementar asignaciones, permisos o trazabilidad completa.

ID	Funcionalidad	Prioridad	Revisión
HU11	Adjuntar una imagen de respaldo	Media	Adriano
HU12	Marcar un reporte como urgente	Media	Sebastian
HU13	Asignarme un reporte pendiente	Media	Fabrizio
HU14	Dejar una nota interna de revisión	Media	Luis
HU15	Recibir aviso cuando un reporte se verifica	Media	Adriano
HU16	Comparar el reporte con su documento de origen	Media	Sebastian
HU17	Ver solo reportes pendientes	Media	Fabrizio
HU18	Iniciar una revisión asignada	Media	Luis
HU19	Cerrar una revisión con respaldo	Media	Adriano
HU20	Descartar un reporte con motivo	Media	Sebastian
HU21	Registrar la razón de una corrección	Baja	Fabrizio
HU22	Comparar un reporte con otros de fecha cercana	Baja	Luis
HU23	Ver el historial de cambios de un reporte	Baja	Adriano
HU24	Señalar un reporte que requiere datos adicionales	Baja	Sebastian
HU25	Ver cuántos reportes hay por estado	Baja	Fabrizio
HU26	Consultar reportes de un rango de fechas	Baja	Luis
HU27	Exportar el listado de reportes	Baja	Adriano
HU28	Consultar los reportes dados de baja	Baja	Sebastian
HU29	Restaurar un reporte dado de baja	Baja	Fabrizio
HU30	Ver la distribución de reportes por ubicación	Baja	Luis
HU31	Consultar la actividad diaria de reportes	Baja	Adriano
HU32	Identificar reportes pendientes desde hace más de un día	Baja	Sebastian
HU33	Crear cuentas	Baja	Fabrizio
HU34	Asignar un rol a cada usuario	Baja	Luis
HU35	Desactivar una cuenta	Baja	Adriano
HU36	Consultar un registro de acciones	Baja	Sebastian
HU37	Adjuntar una fuente de recepción al reporte	Baja	Fabrizio
HU38	Marcar la ubicación como aproximada	Baja	Luis
HU40	Descargar un resumen de reportes verificados	Baja	Sebastian

Cada integrante conserva sus diez historias originales de revisión. Las cuatro nuevas se distribuyen entre los cuatro miembros. No se inventan entrevistas, reuniones ni aprobaciones; el grupo verifica y sustenta lo entregado.

4. Relación de los datos

Las cinco entidades integran el flujo. Los identificadores técnicos usan @Id y @GeneratedValue; los códigos de negocio mantienen restricciones únicas. Las claves foráneas impiden dejar referencias huérfanas.

Relación	Cardinalidad	Regla protegida
Ubigeo → Sismo	1 a N	Cada sismo selecciona un ubigeo activo.
TipoAlerta → Sismo	1 a N	Cada sismo selecciona una alerta activa.
Sismo → ReporteDano	1 a N	Cada daño pertenece al sismo elegido.
TipoDano → ReporteDano	1 a N	Cada daño selecciona un tipo activo.

Entidades y datos principales

Entidad	Campos y responsabilidad
Ubigeo	Código textual, nombre, tipo y estado. Conserva 01 y otros ceros iniciales.
TipoAlerta	Código, nombre, color, prioridad positiva, descripción y estado.
TipoDano	Código, nombre, sector, descripción y estado.
Sismo	Código, fecha y hora, referencia, magnitud, profundidad, revisión, canal, coordenadas, observaciones, activo, ubigeo y alerta.
ReporteDano	Sismo, tipo de daño, cantidad afectada, descripción y fecha de registro.

Decisiones del modelo

El CSV de ubigeo contiene 24 departamentos y Callao; no es un padrón completo de distritos. La referencia conserva el detalle libre del lugar. El tipo de alerta es una clasificación interna seleccionada, distinta del estado de revisión. La descripción del daño precisa qué se está contando; no se suman cantidades de sectores con unidades diferentes.

> No hay eliminación física de maestros o sismos desde la interfaz. Las bajas conservan registros y las referencias activas se protegen. Esta política atiende la indicación de trazabilidad de la clase del 23/10 (00:42:46-00:44:17). No se declara implementada una auditoría completa de usuarios.

5. Requisitos técnicos y arquitectura

Capa	Responsabilidad	Aplicación concreta
Controller	Recibir HTTP, validar formulario y elegir vista.	@Controller, @Valid y BindingResult; delega en Service.
Service	Aplicar reglas, verificar referencias y coordinar guardados.	@Service y @Transactional; carga CSV atómica.
Repository	Acceso persistente y consultas.	Interfaces que extienden JpaRepository.
Model / DTO	Representar datos y restricciones.	Entidades JPA y formularios Bean Validation.
View	Presentar entradas, detalles y mensajes.	Thymeleaf con errores por campo y navegación.

Migración tecnológica

PA2	PA3
Servlets y JSP	Spring MVC y Thymeleaf.
EntityManager manual	Spring Data JpaRepository.
Tomcat instalado o contenedor WAR	JAR ejecutable con servidor embebido.
Validación manual del formulario	Bean Validation y reglas en servicios.
Catálogo de tres ubicaciones de ejemplo	Maestros reales del curso importados por CSV.

Configuración reproducible

Java 21 y Spring Boot 3.5.7 con Maven. application.properties toma DB_URL, DB_USER y DB_PASSWORD del entorno. Docker inicia MySQL 8.4 y la aplicación después de comprobar su disponibilidad. La base usa UTF-8 y volumen persistente. Las claves del ejemplo son solo locales; .env se excluye del repositorio.

La compilación ejecuta pruebas y genera target/sismos-pa3.jar. El ZIP incluye el JAR en bin/ y un esquema equivalente en database/. Los CSV se cargan desde la interfaz, no de forma oculta al iniciar. El despliegue local usa http://localhost:18084/sismos-pa3/.

La estructura sigue Spring Boot, Spring MVC y las guías oficiales de Spring Data JPA y validación (Spring, s. f.). No se incorpora un framework frontend adicional.

6. Ingesta de datos maestros

Archivo	Esperados	Campos mínimos
ubigeo.csv	25	codigo, nombre, tipo, estado
tipo_alerta.csv	4	codigo, nombre, color, prioridad, descripcion, estado
tipo_dano.csv	7	codigo, nombre, sector, descripcion, estado

Validaciones y política de recarga

Control	Comportamiento
Formato y cabecera	CSV UTF-8, cabeceras del catálogo elegido y manejo de campos entre comillas.
Código	Obligatorio y único; se conserva como texto. No se cambia 01 por 1.
Ubigeo	Nombre obligatorio; tipo y estado dentro de las opciones definidas.
Alerta	Nombre, color y estado válidos; prioridad entera positiva.
Daño	Nombre y sector obligatorios; sector y estado válidos.
Recarga idéntica	Se omite el registro ya existente sin duplicarlo.
Conflicto o fila inválida	Se informa su línea y no se persiste parte del archivo.

Recorrido de importación

1. Seleccionar el catálogo y archivo. 2. Analizar y validar todas las filas. 3. Revisar duplicados y referencias existentes. 4. Guardar dentro de una transacción. 5. Mostrar cantidades de creados y omitidos. 6. Consultar el catálogo que luego usa el registro del sismo o daño.

25/4/7 son controles de los archivos suministrados, no un límite que impida registrar maestros válidos adicionales. Los originales se incluyen sin alteraciones en datos/. La evidencia identifica qué archivos se cargaron y el resultado observado.

La migración de datos evaluada se demuestra mediante la carga de los tres maestros del curso. Los registros históricos de PA2 se conservan en su base independiente y no se presentan como migrados automáticamente.

7. Caso de uso: registrar sismo

Actor: Operador. **Precondiciones:** aplicación y MySQL disponibles, ubigeo y alerta activos. **Éxito:** sismo persistido con referencias válidas y visible en detalle.

Paso	Flujo principal
1	Abrir Reportes y seleccionar Nuevo reporte.
2	Ingresar código, fecha y hora, referencia, magnitud, profundidad, canal y revisión.
3	Seleccionar ubigeo y alerta; opcionalmente ambas coordenadas y observaciones.
4	Guardar: Bean Validation verifica las entradas.
5	Service comprueba unicidad y referencias activas; persiste dentro de una transacción.
6	Abrir el detalle y verificar clasificaciones y sección de daños.

Flujos alternos

Caso	Respuesta del sistema
A1. Sin maestros activos	Indica cargar o activar catálogos antes del registro.
A2. Entrada inválida	Errores de campos; no guarda y permite corregirlos.
A3. Código repetido	Rechaza el código aunque pertenezca a un sismo inactivo.
A4. Referencia inexistente/inactiva	El servicio la vuelve a verificar y rechaza el guardado.
A5. Coordenadas incompletas	Exige completar latitud y longitud o dejar ambas vacías.
A6. Cancelación	Regresa sin guardar.
A7. Falla al persistir	Revierte la operación; no anuncia éxito.

La fecha se interpreta en hora de Perú; no admite eventos futuros. La alerta es manual según el catálogo. El detalle no constituye una alerta oficial. Flujo completo y datos de ensayo en docs/CASOS_DE_USO.md y GUIA_EXPOSICION.md.

8. Caso de uso: registrar daño

Actor: Operador. **Precondiciones:** sismo activo y tipo de daño activo. **Éxito:** daño persistido, asociado al sismo elegido y visible en su detalle.

Paso	Flujo principal
1	Abrir el detalle del sismo y seleccionar Registrar daño.
2	El formulario mantiene el evento de destino y ofrece tipos de daño activos.
3	Seleccionar tipo, ingresar cantidad entera positiva y descripción.
4	Bean Validation y Service comprueban datos y referencias.
5	Guardar ReporteDano con referencias a Sismo y TipoDano y fecha de registro.
6	Volver al mismo detalle y consultar el daño registrado.

Flujos alternos

Caso	Respuesta del sistema
B1. Cantidad inválida	Rechaza cero, negativos, decimales y ausencia del valor.
B2. Descripción inválida	Solicita completar o acortar el texto antes de guardar.
B3. Tipo inexistente/inactivo	Service rechaza la referencia enviada.
B4. Sismo inexistente/inactivo	Impide asociarle un nuevo daño.
B5. Cancelación	Regresa al evento sin crear un daño.
B6. Error de persistencia	Revierte la operación, conservando los daños anteriores.

Ejemplo sintético: Vivienda, cantidad 3, descripción “Tres viviendas con grietas reportadas por el operador”. El contexto se conserva en la descripción; no se mezcla esta cantidad con personas u otras unidades.

Los daños pueden consultarse desde el sismo que les corresponde. Esta versión no ofrece borrado físico de daños ni declara que el dato haya sido validado por una autoridad.

9. Evidencia de importación y consulta



Figura 1. Recarga real de tipo_dano.csv: 7 filas leídas, 0 nuevas y 7 ya existentes.

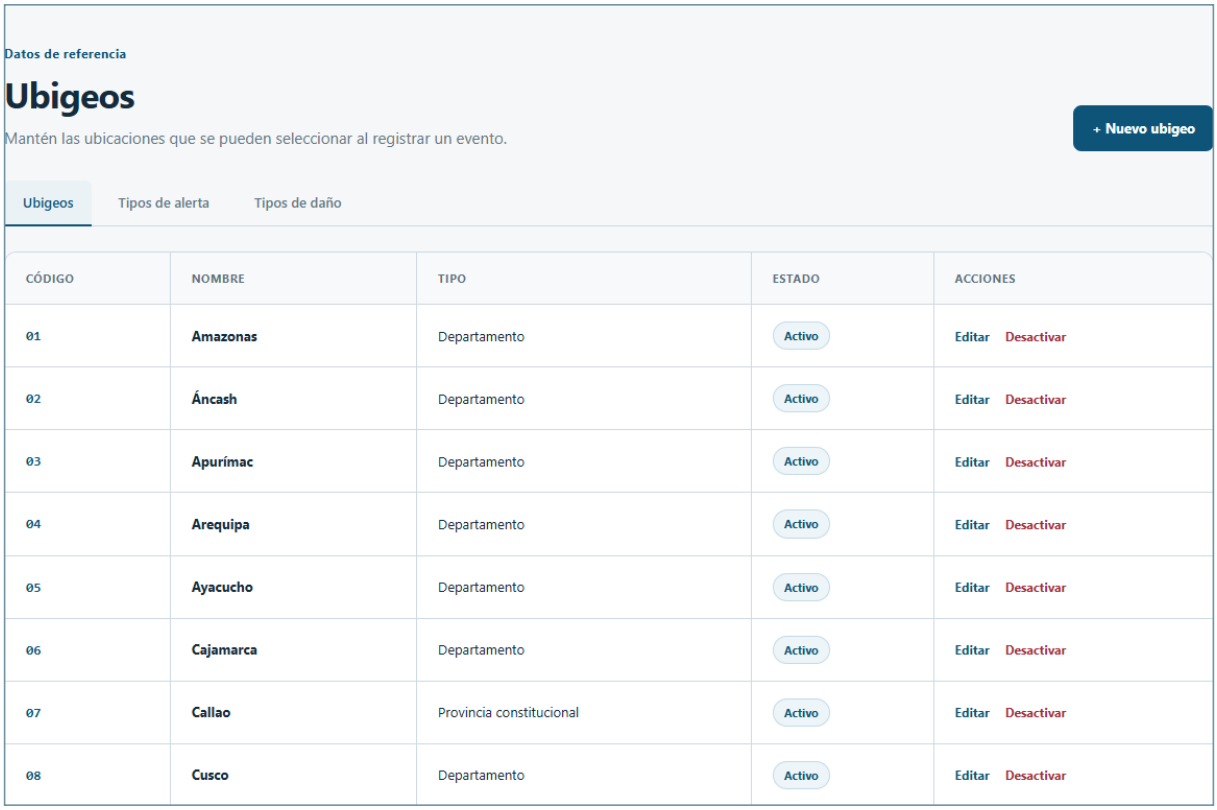


Figura 2. Extracto del catálogo importado. Los códigos textuales conservan los ceros iniciales.

El catálogo completo conserva las 25 filas del archivo; esta captura muestra el inicio del listado. Los conteos 25/4/7 se comprobaron también en MySQL, como registra pruebas-web-pa3.json.

Evidencia de sismo y daño asociado

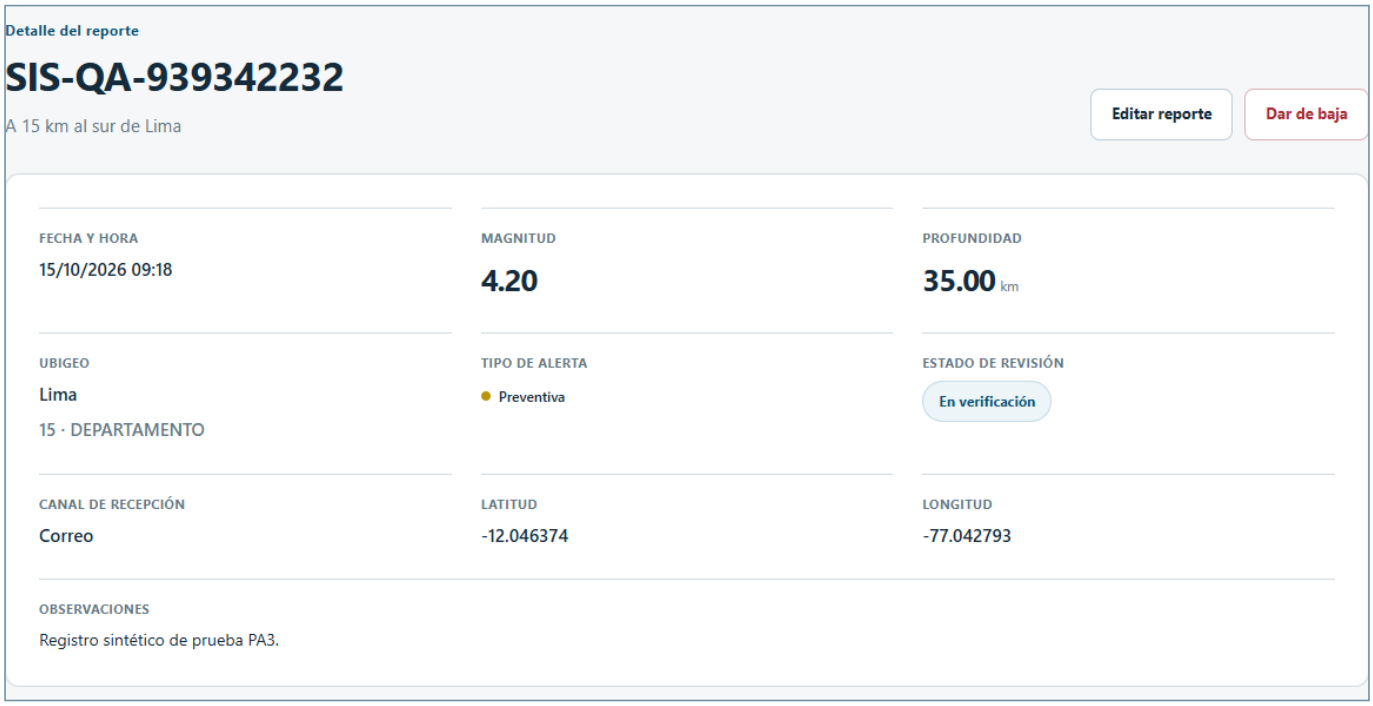


Figura 3. Sismo guardado con ubigeo y tipo de alerta relacionados.



Figura 4. Consulta de un daño asociado al evento de demostración.

Validación observada en el formulario

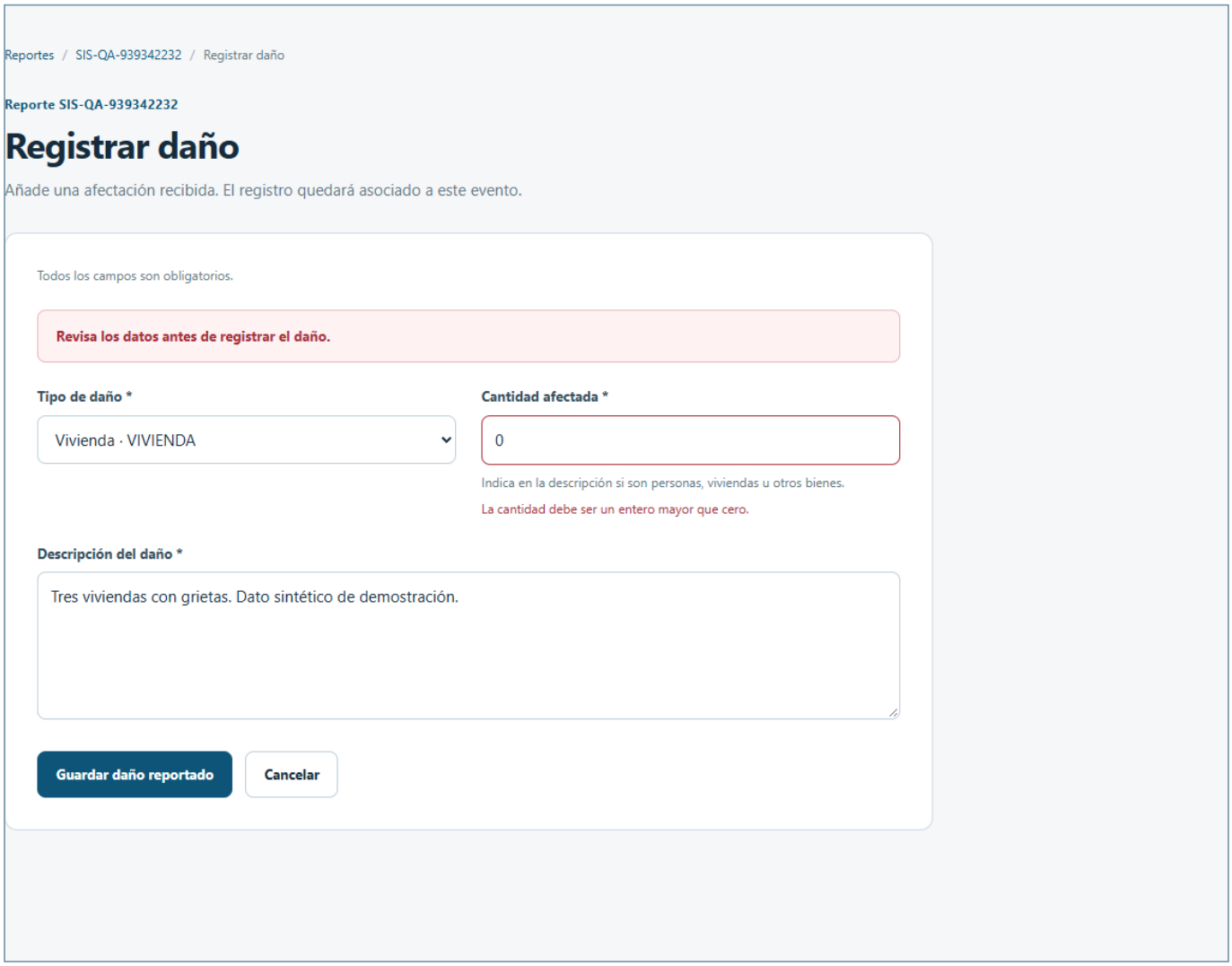


Figura 5. Envío con cantidad cero: el servidor devuelve un error y conserva los campos para corregirlos.

Comprobación del caso alterno

Se enviaron tipo Vivienda y una descripción válida, pero cantidad 0. La respuesta mostró “La cantidad debe ser un entero mayor que cero” y no registró un daño. Después de corregir a 3, el guardado volvió al detalle del mismo sismo y permitió consultar la nueva fila. El recorrido de navegador reproduce ambas operaciones.

El código SIS-QA identifica datos sintéticos creados durante las pruebas. El evento y su daño permanecieron disponibles tras reiniciar el servicio web; la consulta directa está en evidencias/consulta-mysql-pa3.txt.

10. Validaciones y verificación

Validación	Regla y alcance
Campos y números	Bean Validation: obligatorios, longitudes, magnitud 0-10 y profundidad 0-1000 km; hasta dos decimales.
Fecha	Desde 1900 y no futura; hora de Perú.
Coordenadas	Latitud -90 a 90, longitud -180 a 180; ambas o ninguna.
Relaciones	Maestros existentes y activos al guardar.
Daños	Cantidad entera positiva y descripción obligatoria.
Bajas	Lógicas, confirmadas y con protección de referencias.
Integridad	Códigos únicos y claves foráneas; transacciones sin cargas parciales.

Resultados obtenidos

Verificación	Resultado
Maven verify	42 pruebas, 0 fallos, 0 errores y 0 omitidas.
Pruebas en navegador	26 comprobaciones aprobadas contra la aplicación local.
Importación real	Tres maestros con 25/4/7 registros y recarga sin duplicación.
Flujo integrado	Registro de sismo, daño asociado, validaciones y consulta.
Persistencia	Consulta del mismo sismo y daño tras reinicio del servicio web.

Las pruebas Maven aíslan reglas y persistencia con H2. El recorrido de navegador y las consultas del contenedor verifican la ejecución real con MySQL. Se incluyen los resultados y capturas en evidencias/, además de los scripts necesarios para repetirlos.

Las pruebas no certifican disponibilidad productiva, emisión oficial de alertas ni permisos de usuario. Se verifica el alcance concreto de la PA3. Los códigos de prueba permiten distinguir los registros sintéticos de una futura carga operativa.

11. Rúbrica y exposición del grupo

Criterio	Puntos	Evidencia para mostrar
Product Backlog actualizado	3	15 terminadas acumuladas, pendientes, prioridad y responsables.
Migración a Spring Boot	3	Arranque y capas Controller / Service / Repository.
Validaciones y reglas de negocio	3	Errores de formulario y protección en servicios.
Registro de sismo y daños	4	Dos casos de uso enlazados y sus alternativas.
Migración de datos	3	CSV originales, importación 25/4/7 y recarga.
Video	4	Grabación del grupo de 8 a 12 minutos.
Total	20	La calificación corresponde al docente.

Reparto sugerido: 11 minutos

Integrante	Tiempo	Contenido
Sebastian	0:00-2:00	Objetivo, backlog, responsabilidades y pendientes.
Adriano	2:00-5:00	Spring, capas e importación de los tres CSV.
Fabrizio	5:00-7:30	Registro y consulta de Sismo con ubigeo y alerta.
Luis	7:30-11:00	Daño asociado, validación, persistencia y cierre.

Acciones del equipo antes de entregar

1. Confirmar nombres, participación y archivos finales. 2. Ejecutar el proyecto en el equipo de grabación. 3. Ensayar el recorrido con un código no utilizado. 4. Grabar con intervención de los cuatro y revisar audio y duración. 5. Subir informe, ZIP y video a ISIL+ y comprobar su carga.

El video está pendiente de grabación por el grupo. No se presenta como evidencia un guion sin grabar. El docente acepta segmentos separados dentro de la misma entrega; un solo video facilita revisar el orden. Figma y PPT no son entregables obligatorios de la guía PA3.

12. Referencias y clases revisadas

ISIL. (2026a). *Proceso de aprendizaje 3: Desarrollo de Aplicaciones Empresariales Avanzado, 2026-20* [Guía de evaluación proporcionada en el curso].

ISIL. (2026b). *ubigeo.csv, tipo_alerta.csv y tipo_dano.csv* [Archivos de datos maestros proporcionados para PA3].

Flores Mejía, L. F. (2026, 16 de octubre). *Migración a Spring Boot, Thymeleaf e inyección de dependencias* [Grabación de clase, Zoom].

Flores Mejía, L. F. (2026, 23 de octubre). *Relaciones, transacciones y bajas lógicas* [Grabación de clase, Zoom].

Flores Mejía, L. F. (2026, 30 de octubre). *Validaciones y alcance de PA3* [Grabación de clase, Zoom].

Spring. (s. f.). *System Requirements, Spring Boot 3.5*. https://docs.spring.io/spring-boot/3.5/system-requirements.html

Spring. (s. f.). *Accessing Data with JPA*. https://spring.io/guides/gs/accessing-data-jpa/

Spring. (s. f.). *Validating Form Input*. https://spring.io/guides/gs/validating-form-input/

Spring. (s. f.). *Validation, Spring Boot 3.5*. https://docs.spring.io/spring-boot/3.5/reference/io/validation.html

Spring. (s. f.). *Transactionality, Spring Data JPA*. https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/jpa/transactions.html

Indicaciones de clase que afectan la entrega

Clase / minuto	Indicación aplicada
16/10 · 1:35:01	Migrar el proyecto a Spring y cargar los datos.
23/10 · 00:42:46	Conservar registros mediante bajas o anulación lógica.
30/10 · 1:44:26	Todos intervienen en el video; segmentos en la misma entrega.
30/10 · 1:44:57	No borrar ni reducir historias; vincular implementación y backlog.
30/10 · 1:47:53	Presentar los dos casos de uso con flujos alternos.
30/10 · 1:50:01	Quince historias terminadas acumuladas.

Enlaces de las tres grabaciones y sus marcas de tiempo completos en docs/CLASES_Y_FUENTES.md. Las fuentes oficiales se consultaron para verificar configuración y uso de las tecnologías.

Anexo. Historias y criterios

HU01 · Registrar un reporte sísmico inicial
Como Operador, quiero registrar un reporte sísmico inicial para centralizar la información recibida.
CA1. El formulario solicita código, fecha y hora, ubicación, magnitud, profundidad y estado.
CA2. Al guardar datos válidos, el reporte aparece en el listado con un ID interno.
Terminado · Prioridad Alta · Revisión: Fabrizio

HU02 · Consultar la lista de reportes activos
Como Operador, quiero consultar la lista de reportes activos para ubicar los registros disponibles.
CA1. La lista muestra código, fecha, ubicación, magnitud y estado de cada reporte activo.
CA2. Los reportes dados de baja no aparecen en el listado normal.
Terminado · Prioridad Alta · Revisión: Luis

HU03 · Ver el detalle de un reporte
Como Operador, quiero ver el detalle de un reporte para revisar toda su información antes de actuar.
CA1. Al seleccionar Ver se muestran todos los datos del reporte elegido.
CA2. La vista ofrece acciones para editar, dar de baja y volver al listado.
Terminado · Prioridad Alta · Revisión: Adriano

HU04 · Corregir la información de un reporte
Como Operador, quiero corregir la información de un reporte para mantener actualizados los datos recibidos.
CA1. El formulario de edición carga los datos actuales del reporte.
CA2. Tras guardar datos válidos, el detalle muestra los cambios realizados.
Terminado · Prioridad Alta · Revisión: Sebastian

HU05 · Dar de baja un reporte tras confirmarlo
Como Operador, quiero dar de baja un reporte tras confirmarlo para retirar registros erróneos sin perderlos.
CA1. Antes de la baja se muestra el código y una advertencia con Confirmar y Cancelar.
CA2. Al confirmar, el registro queda inactivo y desaparece del listado; cancelar no lo modifica.
Terminado · Prioridad Alta · Revisión: Fabrizio

Historias y criterios (continuación)

HU06 · Buscar reportes por código
Como Operador, quiero buscar reportes por código para encontrar rápidamente un registro específico.
CA1. La búsqueda muestra los reportes activos cuyo código contiene el texto ingresado.
CA2. Si no hay coincidencias, el sistema informa que no se encontraron reportes.
Terminado · Prioridad Alta · Revisión: Luis

HU07 · Filtrar los reportes por estado
Como Verificador, quiero filtrar los reportes por estado para revisar primero los que requieren atención.
CA1. El filtro permite seleccionar un estado disponible o mostrar todos.
CA2. El listado contiene únicamente reportes activos del estado elegido.
Terminado · Prioridad Alta · Revisión: Adriano

HU08 · Actualizar el estado de un reporte
Como Verificador, quiero actualizar el estado de un reporte para reflejar el avance de su revisión.
CA1. La edición ofrece Pendiente, En verificación, Verificado y Descartado.
CA2. El nuevo estado se muestra en el detalle y en el listado después de guardar.
Terminado · Prioridad Alta · Revisión: Sebastian

HU09 · Registrar el canal de recepción del reporte
Como Operador, quiero registrar el canal de recepción del reporte para identificar si el dato llegó por llamada, correo o mensaje.
CA1. El formulario permite elegir un canal entre los definidos por el equipo.
CA2. El canal guardado aparece en el detalle del reporte.
Terminado · Prioridad Alta · Revisión: Fabrizio

HU10 · Clasificar la región del reporte
Como Operador, quiero clasificar la región del reporte para agrupar entradas sin depender del texto libre de ubicación.
CA1. El formulario permite seleccionar una región del catálogo disponible.
CA2. El detalle muestra la región separada de la ubicación textual.
Terminado · Prioridad Alta · Revisión: Luis

Historias y criterios (continuación)

HU39 · Registrar coordenadas verificadas
Como Verificador, quiero registrar coordenadas verificadas para precisar la ubicación del evento.
CA1. La latitud aceptada está entre -90 y 90 y la longitud entre -180 y 180.
CA2. Las coordenadas guardadas aparecen en el detalle junto a la ubicación textual.
Terminado · Prioridad Alta · Revisión: Adriano

HU41 · Importar los catálogos iniciales desde CSV
Como Administrador, quiero importar los catálogos de ubigeo, alerta y daño desde CSV para preparar datos consistentes sin digitarlos uno por uno.
CA1. Los tres archivos producen 25 ubigeos, 4 alertas y 7 tipos de daño con campos mínimos y códigos conservados; los maestros pueden listarse y registrarse manualmente.
CA2. La recarga idéntica no duplica filas y un error cancela el archivo completo; editar o desactivar maestros valida sus campos y protege las referencias existentes.
Terminado · Prioridad Alta · Revisión: Adriano

HU42 · Clasificar el sismo con un tipo de alerta activo
Como Operador, quiero asignar a cada sismo un tipo de alerta activo para registrar una clasificación común que pueda consultarse junto al evento.
CA1. El registro y edición requieren seleccionar un tipo de alerta existente y activo; el servicio rechaza referencias inexistentes o inactivas.
CA2. El listado y el detalle muestran la clasificación de alerta guardada, diferenciada del estado de revisión.
Terminado · Prioridad Alta · Revisión: Fabrizio

HU43 · Registrar un reporte de daño asociado a un sismo
Como Operador, quiero registrar un daño dentro del detalle de un sismo para documentar la afectación recibida sin perder el vínculo con el evento.
CA1. El formulario guarda un tipo de daño activo, una cantidad entera positiva y una descripción obligatoria vinculados al sismo activo.
CA2. Las entradas inválidas o referencias inactivas se rechazan sin guardar; una operación válida persiste en una transacción y vuelve al mismo evento.
Terminado · Prioridad Alta · Revisión: Luis

HU44 · Consultar los daños asociados a un sismo
Como Supervisor, quiero consultar los daños registrados en el detalle de un sismo para revisar el impacto documentado de ese evento.
CA1. El detalle muestra solo los daños del sismo elegido, con tipo, cantidad, descripción y fecha de registro.
CA2. Los daños permanecen consultables tras reiniciar la aplicación y el detalle informa cuando el evento todavía no tiene daños.
Terminado · Prioridad Alta · Revisión: Sebastian

Historias y criterios (continuación)

HU11 · Adjuntar una imagen de respaldo
Como Operador, quiero adjuntar una imagen de respaldo para conservar la evidencia recibida con el reporte.
CA1. Se admite un archivo de imagen con tamaño y formato permitidos.
CA2. El detalle permite visualizar o descargar el adjunto vinculado al mismo ID.
Pendiente · Prioridad Media · Revisión: Adriano

HU12 · Marcar un reporte como urgente
Como Operador, quiero marcar un reporte como urgente para avisar que necesita revisión prioritaria.
CA1. La marca de urgencia exige indicar una justificación breve.
CA2. Los reportes urgentes se distinguen visualmente en la cola de revisión.
Pendiente · Prioridad Media · Revisión: Sebastian

HU13 · Asignarme un reporte pendiente
Como Verificador, quiero asignarme un reporte pendiente para evitar que dos personas lo revisen a la vez.
CA1. Un reporte sin asignación puede tomarse desde la cola.
CA2. La cola muestra quién lo tiene asignado y desde cuándo.
Pendiente · Prioridad Media · Revisión: Fabrizio

HU14 · Dejar una nota interna de revisión
Como Verificador, quiero dejar una nota interna de revisión para documentar dudas sin alterar el reporte original.
CA1. La nota registra texto, autor y fecha de creación.
CA2. Las notas internas son visibles en el detalle solo para roles autorizados.
Pendiente · Prioridad Media · Revisión: Luis

HU15 · Recibir aviso cuando un reporte se verifica
Como Supervisor, quiero recibir aviso cuando un reporte se verifica para dar seguimiento a los reportes concluidos.
CA1. El sistema registra un aviso al pasar un reporte a Verificado.
CA2. El aviso muestra código, fecha y responsable de la verificación.
Pendiente · Prioridad Media · Revisión: Adriano

Historias y criterios (continuación)

HU16 · Comparar el reporte con su documento de origen
Como Verificador, quiero comparar el reporte con su documento de origen para confirmar que los datos transcritos son correctos.
CA1. La vista presenta los datos del reporte junto a la referencia de origen.
CA2. El verificador puede registrar el resultado de la comparación sin sobrescribir el original.
Pendiente · Prioridad Media · Revisión: Sebastian

HU17 · Ver solo reportes pendientes
Como Verificador, quiero ver solo reportes pendientes para organizar mi cola de revisión.
CA1. La vista de pendientes excluye reportes verificados y descartados.
CA2. Cada elemento permite abrir su detalle para comenzar la revisión.
Pendiente · Prioridad Media · Revisión: Fabrizio

HU18 · Iniciar una revisión asignada
Como Verificador, quiero iniciar una revisión asignada para dejar constancia de quién se hizo cargo.
CA1. Solo el verificador asignado puede iniciar la revisión desde su cola.
CA2. El sistema registra responsable y hora de inicio al cambiar a En verificación.
Pendiente · Prioridad Media · Revisión: Luis

HU19 · Cerrar una revisión con respaldo
Como Verificador, quiero cerrar una revisión con respaldo para justificar la confirmación de un reporte.
CA1. Para marcar Verificado se exige una referencia de contraste.
CA2. El cierre registra responsable, fecha y referencia sin alterar el ID del reporte.
Pendiente · Prioridad Media · Revisión: Adriano

HU20 · Descartar un reporte con motivo
Como Verificador, quiero descartar un reporte con motivo para explicar por qué no se considera confiable.
CA1. Para marcar Descartado es obligatorio indicar un motivo.
CA2. El detalle conserva el motivo y la identidad del verificador que decidió el descarte.
Pendiente · Prioridad Media · Revisión: Sebastian

Historias y criterios (continuación)

HU21 · Registrar la razón de una corrección
Como Verificador, quiero registrar la razón de una corrección para dar contexto al cambio realizado.
CA1. El formulario permite asociar un motivo de cambio al reporte.
CA2. El detalle muestra el motivo y la fecha de la corrección.
Pendiente · Prioridad Baja · Revisión: Fabrizio

HU22 · Comparar un reporte con otros de fecha cercana
Como Verificador, quiero comparar un reporte con otros de fecha cercana para detectar posibles duplicados.
CA1. La vista propone reportes activos dentro de un intervalo temporal definido.
CA2. Cada candidato muestra código, ubicación, fecha y magnitud para compararlos.
Pendiente · Prioridad Baja · Revisión: Luis

HU23 · Ver el historial de cambios de un reporte
Como Verificador, quiero ver el historial de cambios de un reporte para entender cómo evolucionó su información.
CA1. Cada cambio registrado muestra fecha, campo y valor anterior y nuevo.
CA2. El historial pertenece al mismo ID aunque cambie el código del reporte.
Pendiente · Prioridad Baja · Revisión: Adriano

HU24 · Señalar un reporte que requiere datos adicionales
Como Verificador, quiero señalar un reporte que requiere datos adicionales para devolverlo para corrección.
CA1. El reporte puede marcarse como Requiere información con una nota.
CA2. El operador puede identificar la nota al abrir el reporte.
Pendiente · Prioridad Baja · Revisión: Sebastian

HU25 · Ver cuántos reportes hay por estado
Como Supervisor, quiero ver cuántos reportes hay por estado para conocer la carga de revisión.
CA1. El resumen muestra cantidades de pendientes, en verificación, verificados y descartados.
CA2. El total coincide con los reportes activos del periodo elegido.
Pendiente · Prioridad Baja · Revisión: Fabrizio

Historias y criterios (continuación)

HU26 · Consultar reportes de un rango de fechas
Como Supervisor, quiero consultar reportes de un rango de fechas para analizar un periodo específico.
CA1. Se pueden elegir fecha inicial y fecha final válidas.
CA2. Los resultados excluyen reportes fuera del rango seleccionado.
Pendiente · Prioridad Baja · Revisión: Luis

HU27 · Exportar el listado de reportes
Como Supervisor, quiero exportar el listado de reportes para analizarlo fuera del sistema.
CA1. La exportación incluye código, fecha, ubicación, magnitud, profundidad y estado.
CA2. El archivo respeta los filtros activos al momento de exportar.
Pendiente · Prioridad Baja · Revisión: Adriano

HU28 · Consultar los reportes dados de baja
Como Supervisor, quiero consultar los reportes dados de baja para revisar decisiones anteriores.
CA1. La vista de archivo incluye solo registros inactivos.
CA2. Cada registro muestra su código y el estado que tenía antes de la baja.
Pendiente · Prioridad Baja · Revisión: Sebastian

HU29 · Restaurar un reporte dado de baja
Como Supervisor, quiero restaurar un reporte dado de baja para corregir una baja accidental.
CA1. La restauración solicita confirmación e identifica el reporte.
CA2. El reporte restaurado vuelve al listado activo si su código no entra en conflicto.
Pendiente · Prioridad Baja · Revisión: Fabrizio

HU30 · Ver la distribución de reportes por ubicación
Como Supervisor, quiero ver la distribución de reportes por ubicación para identificar zonas con mayor carga de registro.
CA1. El resumen agrupa reportes activos por ubicación normalizada.
CA2. La suma de los grupos coincide con los reportes activos considerados.
Pendiente · Prioridad Baja · Revisión: Luis

Historias y criterios (continuación)

HU31 · Consultar la actividad diaria de reportes
Como Supervisor, quiero consultar la actividad diaria de reportes para dar seguimiento a la recepción.
CA1. La vista muestra el número de reportes creados por día del periodo elegido.
CA2. Los días sin reportes aparecen con valor cero dentro del rango.
Pendiente · Prioridad Baja · Revisión: Adriano

HU32 · Identificar reportes pendientes desde hace más de un día
Como Supervisor, quiero identificar reportes pendientes desde hace más de un día para priorizar los atrasados.
CA1. La vista señala pendientes que superan el umbral configurado.
CA2. Cada elemento enlaza a su detalle para tomar acción.
Pendiente · Prioridad Baja · Revisión: Sebastian

HU33 · Crear cuentas
Como Administrador, quiero crear cuentas para operadores para controlar quién registra reportes.
CA1. Una cuenta nueva exige identificador único y estado activo.
CA2. La cuenta creada puede aparecer en la lista de usuarios.
Pendiente · Prioridad Baja · Revisión: Fabrizio

HU34 · Asignar un rol a cada usuario
Como Administrador, quiero asignar un rol a cada usuario para limitar acciones según responsabilidad.
CA1. El rol puede ser Operador, Verificador, Supervisor o Administrador.
CA2. Los permisos visibles corresponden al rol asignado al iniciar sesión.
Pendiente · Prioridad Baja · Revisión: Luis

HU35 · Desactivar una cuenta
Como Administrador, quiero desactivar una cuenta para impedir accesos que ya no corresponden.
CA1. La desactivación requiere confirmación.
CA2. Una cuenta inactiva no puede iniciar una nueva sesión.
Pendiente · Prioridad Baja · Revisión: Adriano

Historias y criterios (continuación)

HU36 · Consultar un registro de acciones
Como Administrador, quiero consultar un registro de acciones para investigar cambios importantes.
CA1. El registro identifica acción, usuario, reporte y momento.
CA2. Las altas, ediciones y bajas quedan incluidas en la consulta.
Pendiente · Prioridad Baja · Revisión: Sebastian

HU37 · Adjuntar una fuente de recepción al reporte
Como Operador, quiero adjuntar una fuente de recepción al reporte para saber de dónde provino el dato.
CA1. El reporte permite registrar canal y referencia de origen.
CA2. La fuente se muestra en el detalle sin confundirse con una validación oficial.
Pendiente · Prioridad Baja · Revisión: Fabrizio

HU38 · Marcar la ubicación como aproximada
Como Operador, quiero marcar la ubicación como aproximada para advertir que necesita corrección.
CA1. El formulario permite indicar si la ubicación es aproximada.
CA2. El detalle muestra esa advertencia hasta que se confirme la ubicación.
Pendiente · Prioridad Baja · Revisión: Luis

HU40 · Descargar un resumen de reportes verificados
Como Supervisor, quiero descargar un resumen de reportes verificados para compartir resultados de revisión interna.
CA1. El resumen contiene únicamente reportes con estado Verificado.
CA2. El documento indica que los datos son de prueba y no constituyen alerta oficial.
Pendiente · Prioridad Baja · Revisión: Sebastian